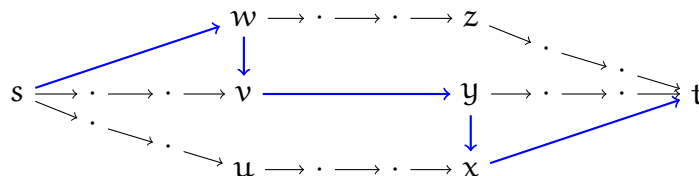


Prova

Questão 1 (Fluxo máximo, 2.5pt)

Não. Um contra-exemplo com capacidades unitárias é



Selecionando o caminho em azul termina com fluxo de valor 1, mas o fluxo máximo tem valor 3.

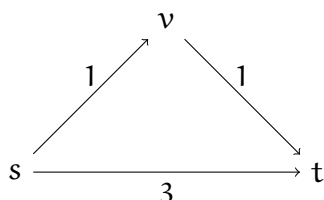
Questão 2 (Aproximação, 2.5pt)

Não. A união dos dois emparelhamentos não precisa ser conexo, logo o grafo não necessariamente é Euleriano.

Questão 3 (Algoritmo de Dijkstra, 2.5pt)

A primeira condição está correta: a distância do vértice t só pode diminuir, mas o algoritmo processa os vértices em ordem crescente de distâncias, logo a distância mínima para t já é correta.

A segunda condição está errada, um contra-exemplo simples é



Questão 4 (Caminhos disjuntos, 2.5pt)

O problema pode ser reduzido a um problema de fluxo máximo com capacidades unitárias. Resolvendo com um algoritmo de tipo Ford-Fulkerson o fluxo será integral e por isso pode ser decomposto em caminhos disjuntos de arcos, i.e. o valor do fluxo é igual ao número máximo de caminhos disjuntos.

Questão 5 (Emparelhamentos, 2.5pt)

Sim. Supõe que o emparelhamento máximo possui cardinalidade k , e o emparelhamento encontrado cardinalidade menor que $\lfloor k/2 \rfloor$. Então dos $2k$ vértices ligados no emparelhamento máximo, pelo menos $k + 1$ ficam livres. Mas então, pelo princípio da casa dos pombos, existe pelo menos uma aresta do emparelhamento máximo com dois vértices livres, uma contradição.

Questão 6 (Heaps, 2.5pt)

Ver as notas de aula. (As operações principais são `insert`, `deletemin`, `decreasekey`, com complexidade $O(\log n)$ no caso do heap binário, e complexidade amortizada $O(1)$, $O(\log n)$ e $O(1)$, respectivamente no caso do heap oco.)